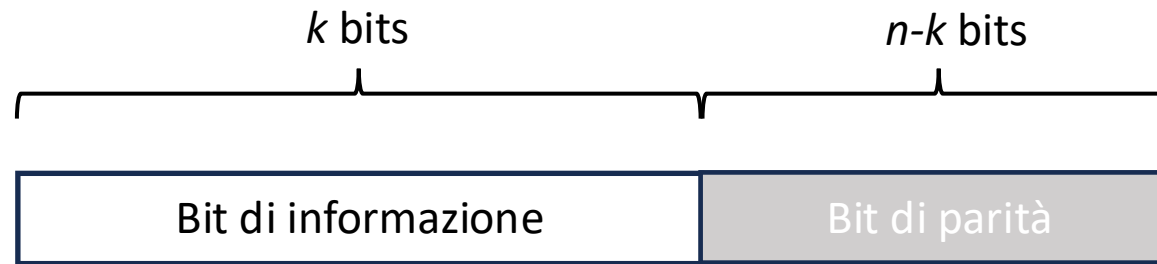


Codice a blocco lineare sistematico



- Quando il codice è in forma sistematica:

$$\mathbf{G} = [\mathbf{I}_k, \mathbf{P}]$$

Matrice di parità di dimensioni $k \times (n - k)$

- Quindi

$$\mathbf{c} = \mathbf{b}\mathbf{G} = \mathbf{b}[\mathbf{I}_k, \mathbf{P}] = [\mathbf{b}, \mathbf{b}\mathbf{P}] = [\mathbf{b}, \mathbf{p}]$$

Diagram illustrating the components of the code vector $\mathbf{c}$:

- The vector $\mathbf{c}$ is composed of two parts: $\mathbf{b}$ (information bits) and $\mathbf{p}$ (parity bits).
- The label "Bit di informazione" points to $\mathbf{b}$.
- The label "Bit di parità" points to $\mathbf{p}$.

Esempio: codice a ripetizione $R = 1/3$

- Codice a ripetizione di ordine 3:

b	c
0	000
1	111

- Matrice generatrice del codice:

$$\mathbf{G} = [1 \ 1 \ 1]$$

- Distanza minima del codice $d_{\min} = 3$

Matrice controllo di parità

- La matrice

$$\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T, \mathbf{I}_{n-k}]$$

è la *matrice di controllo di parità* del codice

- Per ciascuna parola di codice, si ottiene:

$$\mathbf{cH}^T = \mathbf{bGH}^T = \mathbf{0}$$

NOTA: la somma delle matrici di parità fa la matrice identità: $P + P = \mathbf{0}$.

Esempi: codici a ripetizione e controllo di parità

- Per il codice a ripetizione $R = 1/3$, si ha che

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Per il codice a controllo di parità $R = 7/8$, si ha che:

$$\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T, \mathbf{I}_1] = \mathbf{1}_{1,8}$$

Esercizio 6: Esame 05/06/2025

Si consideri il codice a blocco sistematico con matrice di controllo di parità **H** (4 punti):

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) Determinare la matrice generatrice **G** e calcolare la distanza minima del codice;

Codici di Hamming

I codici di Hamming: definizione e proprietà

- I codici di Hamming sono definiti da un parametro $m \geq 2$

$$n = 2^m - 1, k = 2^m - m - 1$$

- La matrice di parità $\mathbf{P}$ viene costruita così che le colonne di

$$\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T, \mathbf{I}_{n-k}]$$

siano tutte le possibili $2^m - 1$ combinazioni (escluso l' n -upla di tutti 0) di m bit.

- La distanza minima di un **qualsiasi** codice di Hamming è $d_{\min} = 3$.

I codici di Hamming: codice $m = 2$

- Il codice di Hamming con $m = 2$ è il codice a ripetizione:

$$n = 2^2 - 1 = 3, \text{ e } k = 2^2 - 2 - 1 = 1$$

- La matrice di controllo di parità è:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Le colonne sono tutte le possibili combinazioni di 2 bit.

I codici di Hamming: codice $m = 3$

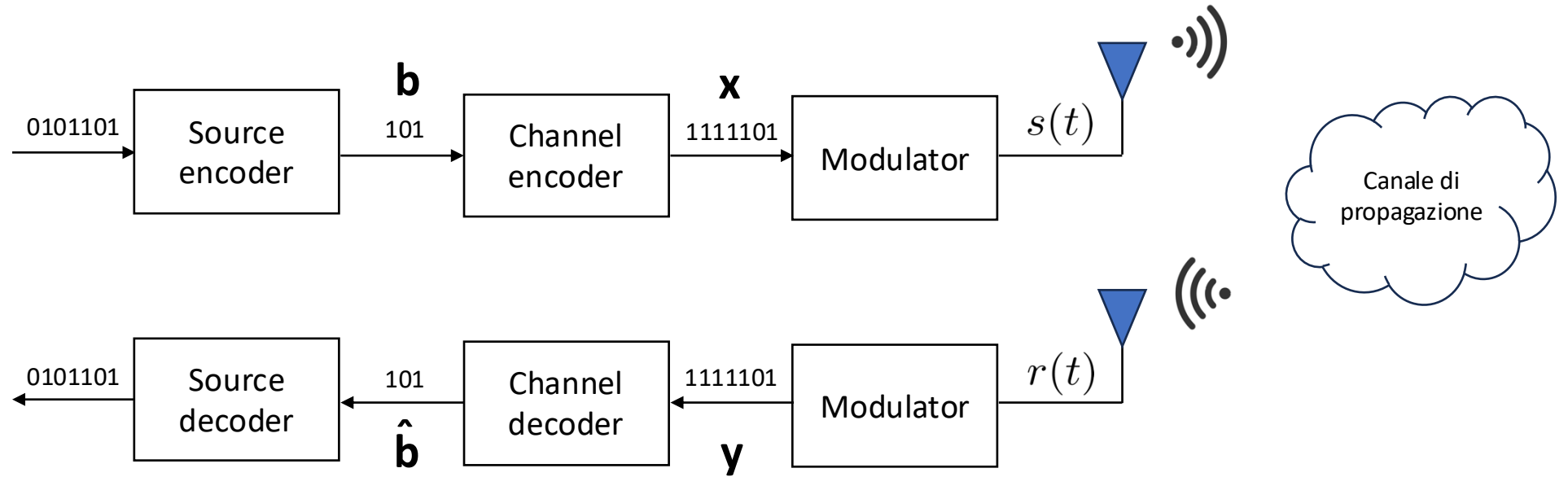
- Se $m = 3$, $n = 7$ e $k = 4$
- La matrice di controllo di parità è:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nota: *l'ordine delle colonne della matrice di parità può cambiare.*

Rivelazione e correzione degli errori nei codici a blocco

Rivelazione e correzione degli errori



La n -upla **y** a valle del decisore può essere rappresentata

$$\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e}$$

dove **e** è il vettore di errori introdotto dal canale di propagazione (es. rumore).

Nota: Ovviamente, se non ci sono stati errori $\mathbf{e} = \mathbf{0}$.

Rivelazione degli errori (con matrice di parità)

Supponiamo che il canale introduca un certo numero di errori, tali per cui

$$w(\mathbf{e}) > 0$$

La rivelazione avviene mediante la matrice di parità, calcolando $\mathbf{yH}^T$

- Se $\mathbf{yH}^T \neq \mathbf{0}$, allora $\mathbf{y}$ non è una parola di codice:
 - errore **rilevabile**
- Se $\mathbf{yH}^T = \mathbf{0}$, $\mathbf{y}$ è una parola di codice
 - se diversa da quella trasmessa ($\mathbf{y} \neq \mathbf{x}$), errore **NON rilevabile**

Rivelazione degli errori

Teorema: *Un codice è in grado di rilevare con certezza fino a $d_{\min} - 1$ errori*

- Se $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < d_{\min}$ allora **$\mathbf{y}$ non può essere una parola di codice**
 - altrimenti vorrebbe dire che esistono due parole con distanza minore di $d_{\min}$
- Se $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d_{\min}$, esisterebbe almeno una parola di codice $\mathbf{c} \neq \mathbf{x}$ tale

$$d_H(\mathbf{x}, \mathbf{c}) = d_{\min}$$

- se $\mathbf{y} = \mathbf{c}$, l'errore non può essere rivelato.

Codice a ripetizione

Il codice a ripetizione (es. $R = 1/3$) soddisfa il teorema? Verificare.

Decodifica a massima verosimiglianza

La decodifica a massima verosimiglianza (ML, *maximum likelihood*) è:

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$$

Consiste nel trovare il vettore $\mathbf{x}$ che fra tutte le 2^k possibili parole di codice $\mathbf{x}$

- massimizza la probabilità condizionata $P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$

Decodifica a massima verosimiglianza

Si dimostra che:

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} d_H(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

- Il ricevitore ML è il ricevitore a *distanza minima*

Dimostrazione: decodifica a massima verosimiglianza (1/2)

- Nell'ipotesi in cui gli eventi errori sono indipendenti da bit a bit:

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{\ell=1}^n P(y_{\ell}|\mathbf{x}_{\ell})$$

- La probabilità $P(y_{\ell}|\mathbf{x}_{\ell})$ può assumere due Valori:

$$P(y_{\ell}|\mathbf{x}_{\ell}) = \begin{cases} 1 - p & \text{if } P(y_{\ell} = \mathbf{x}_{\ell}|\mathbf{x}_{\ell}) \\ p & \text{if } P(y_{\ell} \neq \mathbf{x}_{\ell}|\mathbf{x}_{\ell}) \end{cases}$$

Dimostrazione: decodifica a massima verosimiglianza (2/2)

- Distanza di Hamming $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ misura il numero di posizioni diverse tra $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$
 - $n - d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ misura il numero posizioni uguali tra $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$
- Quindi, si ottiene

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = p^{d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})} (1 - p)^{n - d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})} = (1 - p)^n \left(\frac{p}{1 - p} \right)^{d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})}$$

da cui segue che la massimizzazione di $P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ equivale a minimizzare $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$

NOTA: Il termine $p/(1 - p)$ è minore di uno.

Esempio: Codice a ripetizione

Implementare la decodifica ML per il codice a ripetizione.

Esercizio 4: Esame 28/01/2026

Si consideri il codice sistematico con matrice generatrice: (5 punti)

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Decodificare la parola ricevuta $y = x + e = [1, 1, 0, 1, 0, 1]$ utilizzando la decodifica a *massima verosimiglianza*.

Decodifica a massima verosimiglianza

Teorema: *Un codice lineare a blocco può correggere fino a $\lfloor \frac{d_{\min}-1}{2} \rfloor$ errori*

- Verificare il teorema per il codice a ripetizione, es. $R = 1/3$